สารบัญ

		หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย		ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ		จ
กิตติกรรมประกาศ		ฉ
สารบัญรูป		ญ
สารบัญตาราง		ฏ
รายการสัญลักษณ์		ฑ
ประมวลศัพท์และคำย่อ		ฒ
บทที่ 1	**บทนำ**	**1**
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
	1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	2
	1.3 ขอบเขตของโครงงาน	2
	1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
	1.5 วิธีการดำเนินโครงงาน	4
บทที่ 2	**ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง**	**7**
	2.1 นิยามศัพท์	7
	2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบคัดกรองผู้สมัครอัตโนมัติ	8
	2.3 โมเดลภาษาขนาดใหญ่ และปัญญาประดิษฐ์เชิงรู้สร้าง	9
	2.4 ทฤษฎีวิศวกรรมคำสั่ง	10
	2.5 การสกัดข้อมูลและการจัดโครงสร้างข้อมูล	11
	2.6 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเว็บแอปพลิเคชัน	12
	2.7 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	13
	2.8 ทฤษฎีการสื่อสารข้อมูลแบบสตรีมมิ่งด้วยเซิร์ฟเวอร์เซนต์อีเวนต์ (Server-Sent Events: SSE)	14
	2.9 ทฤษฎีการจัดเก็บข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง (JSONB) และความปลอดภัยระดับแถวข้อมูล	17

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

2.10 ทฤษฎีอัลกอริทึมการคำนวณคะแนนความสอดคล้องกับระบบ ATS 19
2.11 ทฤษฎีการประมวลผลภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการลบพื้นหลังภาพอัตโนมัติ 20
2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 21

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน 24
3.1 การเลือก วิเคราะห์ และศึกษาเครื่องมือ AI สำหรับการสกัดข้อมูลและจัดระเบียบข้อความ 24
3.2 แผนการดำเนินงานการออกแบบและพัฒนาเว็บสำหรับใช้งาน 36

บทที่ 4 ผลการทดลอง 61
4.1 การทดสอบประสิทธิภาพโมเดล AI ในการสกัดและประมวลผลข้อมูล 61
4.2 วิธีการประมวลผล 62
4.3 การทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน 65
4.4 การทดสอบเปรียบเทียบระยะเวลาในการดำเนินงาน 69
4.5 การทดสอบการทำงานของระบบ Web Application 69
4.6 การประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ 72

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 75
5.1 การอภิปรายผลการศึกษา 75
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 77
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อยอด 79
5.4 สรุปผลการศึกษา 79

บรรณานุกรม 81

สารบัญ(ต่อ)

ภาคผนวก 82

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานของระบบ 82

ภาคผนวก ข QR Source Code ของระบบ 84

ภาคผนวก ค แบบประเมินความพึงพอใจของระบบ 86

ประวัติผู้เขียนโครงงาน **89**

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 กระบวนการคัดกรองเอกสารเรซูเม่ของระบบคัดกรองผู้สมัครอัตโนมัติ (ATS) 8
รูปที่ 2.2 สถาปัตยกรรมและตระกูลโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่นำมาประยุกต์ใช้ในระบบ 9
รูปที่ 2.3 องค์ประกอบของวิศวกรรมคำสั่ง (Prompt Engineering) ในการประมวลผลเอกสาร 10
รูปที่ 2.4 กระบวนการตรวจสอบและกำกับโครงสร้างข้อมูลด้วยเจสันสกีมา (JSON Schema Validation) 11
รูปที่ 2.5 สถาปัตยกรรมระบบเว็บแอปพลิเคชันและการเชื่อมต่อบริการภายนอก 12
รูปที่ 2.6 เครื่องมือและเทคโนโลยีหลักที่เลือกใช้ในการพัฒนาระบบ 13
รูปที่ 2.7 การเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารข้อมูลระหว่างแบบดั้งเดิม (Request-Response) และแบบสตรีมมิ่ง (Server-Sent Events: SSE) 14
รูปที่ 2.8 ลำดับการสื่อสารระหว่างไคลเอนต์ Backend และ LLM API เมื่อมีการสตรีมโทเคน 15
รูปที่ 2.9 เปรียบเทียบการจัดเก็บข้อมูลแบบ Normalized หลายตาราง กับแบบ JSONB ก้อนเดียวที่ AIRB ใช้ 18
รูปที่ 2.10 กลไก Row Level Security ที่ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนอนุญาตให้เข้าถึงแถวข้อมูล 19
รูปที่ 2.11 แนวคิด Cosine Similarity ที่ใช้วัดความคล้ายคลึงเชิงความหมายระหว่างเรซูเม่กับตำแหน่งงาน 20
รูปที่ 2.12 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Encoder-Decoder สำหรับการแบ่งส่วนภาพเชิงความหมายและการตัดพื้นหลัง 21
รูปที่ 3.1 แผนการดำเนินการในบทที่ 3 24
รูปที่ 3.2 ตราสัญลักษณ์ของโมเดล GPT-OSS-120B 26
รูปที่ 3.3 ตราสัญลักษณ์ของโมเดล Nemotron-3-Super-120B 27
รูปที่ 3.4 ตราสัญลักษณ์ของโมเดล Gemma-4-31B-IT 27
รูปที่ 3.5 ตราสัญลักษณ์ของโมเดล DeepSeek-V4-Pro 28
รูปที่ 3.6 ตราสัญลักษณ์ของโมเดล Llama-3.3-Nemotron-49B 28
รูปที่ 3.7 ชุดโค้ดตัวอย่างการเชื่อมต่อและเรียกใช้งานโมเดลปัญญาประดิษฐ์ผ่าน API 29
รูปที่ 3.8 เทคโนโลยีและเครื่องมือหลักที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Tech Stack) 38
รูปที่ 3.9 แผนภาพบริบทของระบบ AIRB (Context Diagram) 40

สารบัญรูป(ต่อ)

หน้า

รูปที่ 3.10 ภาพ System Flowchart 42
รูปที่ 3.11 โครงสร้างความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลระบบ AIRB (Database Schema) 45
รูปที่ 3.12 แผนผัง Data Flow Diagram Level 0 ของระบบ AIRB 50
รูปที่ 3.13 แผนผังภาพรวม Data Flow Diagram Level 1 ของระบบ AIRB 52
รูปที่ 3.14 Process 1 กระบวนการเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตน 53
รูปที่ 3.15 Process 2 กระบวนการจัดการเอกสารเรซูเม่ 53
รูปที่ 3.16 Process 3 กระบวนการประมวลผลและปรับแต่งด้วยปัญญาประดิษฐ์ 54
รูปที่ 3.17 Process 4 กระบวนการประมวลผลรูปภาพโปรไฟล์ 54
รูปที่ 3.18 Process 5 กระบวนการแสดงผลเอกสารสาธารณะ 55
รูปที่ 3.19 หน้าจอการทำงานของระบบในการกรอกข้อมูลและแสดงผลตัวอย่างเอกสารเรซูเม่ 56
รูปที่ 3.20 ลำดับขั้นตอนการสื่อสารข้อมูลระหว่างระบบและโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI Interaction Sequence Diagram) 59
รูปที่ 3.21 โครงสร้างมาตรฐาน JSON Schema สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบและโมเดล AI 60
รูปที่ 4.1 แผนภาพการทดสอบและเปรียบเทียบโมเดล AI 63
รูปที่ 4.2 แผนภูมิเปรียบเทียบความแม่นยำในการสกัดข้อมูลเรซูเม่ของแต่ละโมเดล AI 68
รูปที่ 4.3 แผนภูมิเปรียบเทียบระยะเวลาในการจัดทำเรซูเม่ระหว่างวิธีดั้งเดิมและระบบ AIRB 70
รูปที่ 4.4 แผนภูมิสรุปคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ AIRB 74
รูปที่ 5.1 โครงสร้างระบบสร้างเรซูเม่ออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AIRB) 77

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินโครงงาน 6

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของ Traditional HTTP Request, Server-Sent Events และ WebSocket 16

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของ Traditional HTTP Request, Server-Sent Events และ WebSocket (ต่อ) 17

ตารางที่ 3.1 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสร้างเรซูเม่ออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ 24

ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบคุณลักษณะทางเทคนิคของโมเดล AI ที่ใช้ในการทดสอบ 31

ตารางที่ 3.3 กำหนดกลุ่มเป้าหมายและลักษณะความต้องการของระบบ 36

ตารางที่ 3.4 การเปรียบเทียบข้อดีของการใช้ Supabase ร่วมกับ PostgreSQL 39

ตารางที่ 3.5 พจนานุกรมข้อมูลตาราง uesrs 47

ตารางที่ 3.6 พจนานุกรมข้อมูลตาราง resumes 48

ตารางที่ 3.7 พจนานุกรมข้อมูลตาราง resume_versions 49

ตารางที่ 3.8 พจนานุกรมข้อมูลตาราง rate_limits 49

ตารางที่ 3.8 พจนานุกรมข้อมูลตาราง rate_limits (ต่อ) 50

ตารางที่ 3.9 สรุปรายการเส้นทางการเข้าถึงและหน้าที่การทำงานของ API (API Endpoints Specification) 57

ตารางที่ 3.9 สรุปรายการเส้นทางการเข้าถึงและหน้าที่การทำงานของ API (API Endpoints Specification) (ต่อ) 58

ตารางที่ 4.1 รายการทดสอบระบบและการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน 64

ตารางที่ 4.1 รายการทดสอบระบบและการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน (ต่อ) 65

ตารางที่ 4.2 ผลความแม่นยำในการสกัดข้อมูลเรซูเม่ของโมเดล GPT-OSS-120B 65

ตารางที่ 4.3 ผลความแม่นยำในการสกัดข้อมูลเรซูเม่ของโมเดล Nemotron-3-Super-120B 66

ตารางที่ 4.4 ผลความแม่นยำในการสกัดข้อมูลเรซูเม่ของโมเดล Llama-3.3-Nemotron-49B 66

ตารางที่ 4.5 ผลความแม่นยำในการสกัดข้อมูลเรซูเม่ของโมเดล DeepSeek-V4-Pro 67

ตารางที่ 4.6 ผลความแม่นยำในการสกัดข้อมูลเรซูเม่ของโมเดล Gemma-4-31B-IT 67

ตารางที่ 4.7 การเปรียบเทียบความแม่นยำในการสกัดข้อมูลของแต่ละโมเดล 68

ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดทำและตรวจสอบเรซูเม่ของระบบ AIRB 69

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบการทำงานของระบบ Web Application 71
ตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบการทำงานของระบบ Web Application (ต่อ) 72
ตารางที่ 4.10 เกณฑ์การแปลผลคะแนนแบบประเมิน 72
ตารางที่ 4.11 เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย 73
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ AIRB 73